878 Megawatt

Dauerhafte Kühlung für das Blautopf-Szenario

PlaNeT SimTech, Finale
Team-ID TEST-K31pro-max, 07.11.2026

Ein Kelvin entscheidet

9,646 MW/K

Wärmeabfuhr pro Kelvin beim erwarteten Quellstrom

$$\dot{Q} = \rho \, \dot{V} \, c_p \, \Delta T$$

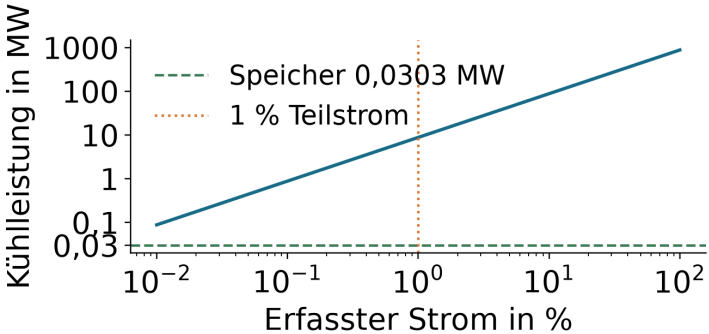
877,8 MW

für 91 K im zehnten Prognosejahr

Das Szenario erwärmt das Tiefenwasser von 9 auf 100 °C. Der Entwurf kühlt den gesamten betroffenen Strom zurück auf 9 °C.

Quellen und Rechnung [2,4], Erwartungsstrom bei voller Erfassung.

Zwei Kontrollvolumen



29.000-fach

Vollstrom 877,8 MW gegenüber isolierter Speicherrechnung 0,0303 MW

Ein 1-%-Teilstrom senkt die Last auf 8,8 MW.

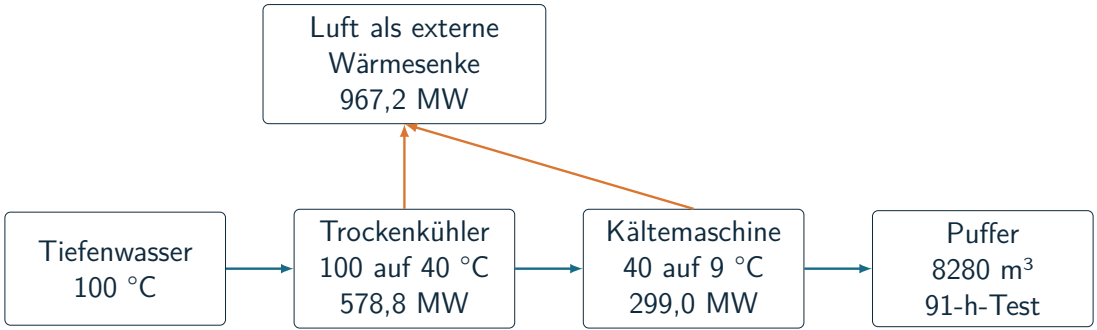
Eigene Rechnung mit Python und Kimi K3.1 Pro, Volumenannahme 25.000 m^3.

Sieben physikalische Wege

Weg	Entscheidender Befund	Urteil
H1	Trockene Hybridkühlung schließt die Wärmebilanz	Referenz
H2	Verdunstung mit Kältestufe: 8,45 Mio. m^3/a	Wasser und Hygiene
H3	Kaltwasserbedarf 52,3 m^3/s	keine Quelle belegt
H4	Karsteingriff braucht unbekannte Fließwege	Forschungsoption
H5	Bypass lässt das Becken weiter heiß	unzureichend
H6	Druck verschiebt nur den Siedepunkt	abgelehnt
H7	Passive Fläche 4,39 km^2 bei Sommerluft	unzureichend

Gleiche Last und p90-Reserve, Emissionen und Wasserbedarf getrennt bewertet.

Die zweistufige Kühlung



Zwölf Stränge à 179,4 MW installiert: 2152,5 MW. Im p90-Fall liefern elf Stränge je 163,1 MW, einer ist Reserve. Mittelbetrieb: fünf Stränge modulieren.

Erwartete Wärmebilanz [8]. p90-Senke: 1976,4 MW.

Der gerechnete Wiederanlauf

16,7 °C

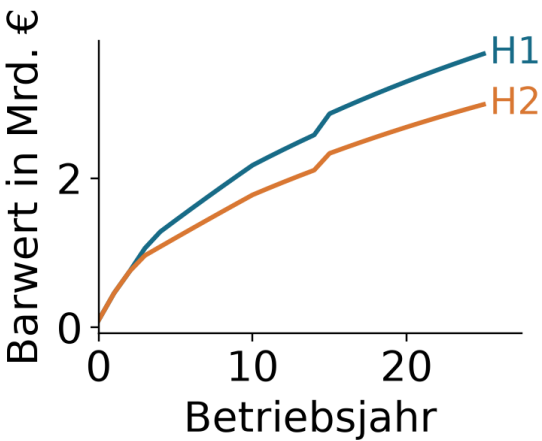
Höchstwert im p90-Ausfall-Szenario

Ohne Kühlung wären 20 °C nach 11,4 Minuten erreicht.

- Detektion 0,5 min, danach Generatorstart 5 min
- volle Kühlung 10 min nach Detektion
- sechs Aggregate und eine Reserve
- 48 h Reserve: 2,237 Mio. Liter Diesel

Start nach 5,5 min, volle Kühlung nach 10,5 min. Rechenszenario, keine reale Zuschaltprobe.

Der Preis des trockenen Weges



1283 Mio. €

Investition mit p90-Reserve

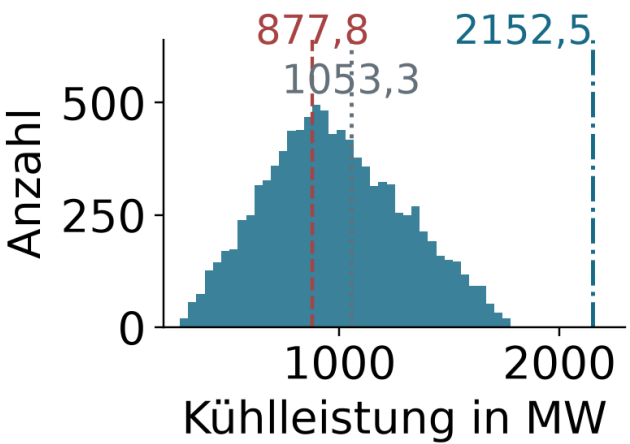
3,67 Mrd. €

Barwert über 25 Jahre

H2: 2,99 Mrd. € und 8,45 Mio. m^3/a Wasser. H1: 62,3 kt CO_2/a mehr Stromemissionen [23].

Szenario-Schätzungen 2026, keine Angebote. Dauerhafter p90-Betrieb: 5,449 Mrd. €.

Die Hülle begrenzt das Versprechen



2,15 GW

p90-Kapazität für 9 °C mit Reserve

Mittelstrom + 20 %: 1053,3 MW, 38,57 % Überlast. p90 deckt die begrenzte Stichprobe. 32,7 m^3/s: 12,48 GW für 9 °C, nicht abgedeckt.

Kein Extremwertnachweis. Höchstens 4,7 m^3/s betroffener Strom.

Messung, Standort und Nachweis

Prüfpaket	Entscheidung
Temperatur, Druck, Tracer	betroffener Strom
Luft und Fläche	8,19 ha, Strömung, Schall
Netz und Diesel	182,7 MW, 2.237 m^3
FFH und Wasserrecht	Vorprüfung und Genehmigung
Lastabwurf und Zuschaltung	Wiederanlauf beweisen
Pilotkreislauf	Mischung und COP messen

Prüfpflichten, keine erfolgten Messungen [3,11,12,24,25].

Schlussfolgerung

Sieden verhindern heißt Wärme abführen, nicht nur den Siedepunkt erhöhen.

878 MW Erwartungslast, 2,15 GW p90-Kapazität. Die Anlage hält 9 °C innerhalb ihrer angenommenen Hülle. Vor dem Bau müssen Messungen und Standort denselben Maßstab bestätigen.

Hauptquellen [2,3,4,8,9,13,16,24,25]. Vollständige Quellen im Bericht.

KI-Offenlegung: Kimi K3.1 Pro (thinking=max) für Regel- und Physikrecherche, Implementierung, Texte und Abbildungen. DeepSeek-V4.1-Flash (reasoning_effort=max) für Technik/Wirtschaft und Review. Separates Kimi-Exemplar für Review, keine externe Prüfung. Vertonung eSpeak NG 1.52.0, kein Live-Mitschnitt, keine menschliche Prüfung.